



Institut Bernat el Ferrer



Institut Bernat el Ferrer

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

---

**TradeGamesense**

---

*Autor: Robert Gimeno, Alejandro Zambrano*



Data d'entrega: 03/05/2026



Curs acadèmic 2023 /2024

## Resum

Aquest document presenta el resultat del projecte de desenvolupament de TradeGameSense, una plataforma web dissenyada específicament per a la comunitat gamer. L'aplicació neix amb l'objectiu de proporcionar un espai on els jugadors puguin compartir, descobrir i valorar guies, trucs i estratègies dels seus videojocs preferits. En aquesta memòria s'exposa detalladament tot el cicle de vida del programari: des de l'anàlisi inicial de requisits i el disseny d'una interfície d'usuari moderna en mode fosc, fins a la implementació tècnica d'una Single Page Application (SPA). S'hi documenta l'ús de tecnologies actuals com Laravel 10 per a construir una API RESTful robusta al backend, i Vue 3 al costat de Tailwind CSS per al frontend. A més, es descriuen els mòduls principals desenvolupats, com l'editor de guies enriquit, el sistema de valoracions i el panell d'administració, concloent amb els resultats obtinguts i possibles línies de futur de l'aplicació.

## Paraules clau

Paraules clau sobre el projecte separades per comes, exemple:

Aplicació web, Plataforma gamer, Guies de videojocs, Comunitat, Xarxa social,  
Gestió de continguts

## Keywords

Web application, Gamer platform, Video game guides, Community, Social Xarxa,  
Contingut management

## Índex

- 1 Introducció
- 2 Context i motivació del projecte
  - 2.1 Objectius del projecte
- 3 Descripció
  - 3.1 Resultats esperats
  - 3.2 Beneficis
- 4 Anàlisi
  - 4.1 Requisits funcionals
  - 4.2 Requisits no funcionals
- 5 Requisits de dades
  - 5.1 Diagrama de classes
  - 5.2 Disseny de base de dades
- 6 Disseny
  - 6.1 Definició de l'empresa original
  - 6.2 Definició de l'empresa de restauració e identificació del target
  - 5.1 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa
    - 5.1.1 Guia d'estil per la implementació de disseny (moodboard)
  - 5.1 Disseny de la interfície
  - 5.2 Flux de l'aplicació
  - 5.3 Disseny del Sistema
  - 5.4 Tests d'usabilitat i accessibilitat (anàlisi heurístic)
- 7 Resultat Final
- 8 Conclusions

## 1 Introducció

Aquesta memòria presenta TradeGameSense, una plataforma web moderna i intuïtiva per a la comunitat gamer. El projecte permet als jugadors crear, descobrir i valorar guies de videojocs fàcilment, fent servir tecnologies actuals com Laravel i Vue.js.

## 2 Context i motivació del projecte

### 2.1 Objectius del projecte

#### 2.1.1 Objectius generals de producció

Crear un espai col·laboratiu

Desenvolupar una aplicació moderna (SPA)

Oferir una interfície intuïtiva i temàtica

Garantir una gestió eficient del contingut i usuaris

#### 2.1.2 Objectius d'aprenentatge

Amb aquest projecte es busca adquirir, repassar i practicar els següents conceptes:

- Desenvolupament de Single Page Applications (SPA)
- Gestió d'estat global
- Desenvolupament de Backend amb APIs RESTful
- Gestió de Bases de Dades Relacionals
- Seguretat i Autenticació
- Disseny d'Interfície i Experiència d'Usuari (UI/UX)
- Combinació de PHP (API) amb HTML/Vue (Frontend).
- Integració de Serveis i Multimèdia
- Operacions CRUD Completes

## 3 Resultats esperats

L'aplicació permet als usuaris registrar-se, gestionar el seu perfil i interactuar amb una àmplia biblioteca de guies de videojocs. Els usuaris poden publicar el seu propi contingut mitjançant un editor enriquit, així com descobrir, valorar i desar com a preferides les estratègies i trucs compartits per altres membres de la comunitat.

### 3.1 Resultats esperats

S'espera una aplicació web (SPA) totalment operativa, amb una interfície moderna i optimitzada per a dispositius mòbils. L'aplicació oferirà una navegació fluida, una estètica visual atractiva adaptada al sector gaming i una gran agilitat en la gestió i cerca de continguts.

### 3.2 Beneficis

Centralització de coneixements i estratègies de videojocs.

Foment de la participació i col·laboració dins la comunitat gamer.

Eina intuïtiva per a la creació i consulta de contingut de qualitat.

Plataforma escalable i d'alt rendiment tècnic.

## 4 Anàlisi

En el següent apartat es mostrarà l'anàlisi realitzat pel desenvolupament del projecte. En ell es recullen els requisits del sistema, requisits de dades i els requisits no funcionals.

### 4.1 Requisits funcionals

RF01 Autenticació: L'usuari ha de poder registrar-se, iniciar sessió i tancar sessió de forma segura per accedir a les funcionalitats interactives.

RF02 Exploració i Cerca de Contingut: L'usuari ha de poder navegar per les guies publicades, utilitzant un cercador amb filtres per títol de joc, categoria o dificultat.

RF03 Creació de Guies (Contribució): L'usuari ha de poder redactar i publicar les seves pròpies guies mitjançant un editor de text enriquit, incloent-hi títols, imatges i format personalitzat.

RF04 Interacció Social (Valoracions i Comentaris): Els usuaris poden puntuar les guies d'altres jugadors (de 1 a 5 estrelles) i deixar comentaris per oferir feedback.

RF05 Gestió de Favorits i Col·leccions: L'usuari pot desar guies en una llista personal de favorits i accedir a col·leccions agrupades per franquícies o jocs específics.

RF06 Gestió de Perfil: L'usuari pot personalitzar el seu perfil, canviar el seu avatar i administrar totes les guies que ha publicat a la plataforma.

RF07 Panell d'Administració: Els administradors tenen accés a un dashboard per gestionar usuaris, rols, jocs, categories i supervisar totes les guies de la plataforma.

## 4.2 Requisits no funcionals

- *RNF01 Rendiment i Fluïdesa: L'aplicació ha d'oferir una experiència d'usuari àgil gràcies a l'arquitectura de Single Page Application (SPA), utilitzant Pinia per a la gestió d'estat i crides asíncrones optimitzades a l'API.*
- *RNF02 Usabilitat i Disseny: La interfície ha de ser intuïtiva i visualment atractiva per al públic gamer, utilitzant components de PrimeVue i Tailwind CSS, amb un disseny totalment responsive i adaptat al mode fosc (Dark Mode).*
- *RNF03 Seguretat: L'aplicació ha de garantir la protecció de les dades i rutes privades mitjançant Laravel Sanctum, middleware d'autenticació i una validació rigorosa de la informació al costat del servidor.*
- *RNF04 Escalabilitat i Mantenibilitat: L'arquitectura modular ha de permetre l'ampliació de la plataforma amb nous jocs, categories o funcionalitats (com fòrums o xats) de manera senzilla i sense afectar el nucli del sistema.*

## 5 Requisits de dades

### 5.1 Diagrama de classes

USERS: id, name, surname1, surname2, alias, email, bio, avatar, email\_verified\_at, password, remember\_token, created\_at, updated\_at

GAMES: id, title, slug, cover, created\_at, updated\_at

CATEGORIES: id, name, slug, color, created\_at, updated\_at

GUIDES: id, title, slug, content, user\_id, game\_id, image, status, difficulty, created\_at, updated\_at

RATINGS: id, user\_id, guide\_id, score, comment, created\_at, updated\_at

CATEGORY\_GUIDE: id, category\_id, guide\_id (Taula pivot per connectar guies amb múltiples categories)

FAVORITE\_GUIDE\_USER: id, user\_id, guide\_id, created\_at, updated\_at (Taula pivot per a la funcionalitat de preferits)

### 5.2 Disseny de base de dades

Diagrama model entitat-relació i model relacional.

## 6 Disseny

### 6.1 Investigació i definició

En aquesta fase s'han investigat webs i plataformes similars de guies de videojocs (estil IGN, GameFAQs o Wikis) per identificar bones pràctiques d'interfície, fluxos de lectura i creació de contingut, i funcionalitats habituals



(filtres per categories, sistema de valoracions, organització per jocs, llistes de favorits, etc.). A partir d'aquesta anàlisi s'han definit els requisits bàsics del projecte i l'enfocament general de la web.

## 6.2 Definició de l'empresa de restauració i identificació del target

Definició: Plataforma web col·laborativa per centralitzar i compartir guies, trucs i estratègies de videojocs amb una interfície moderna.

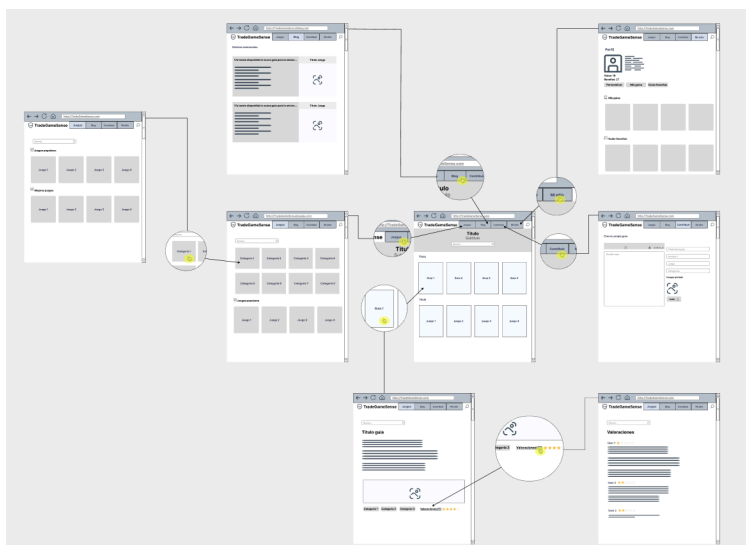
Target: Comunitat gamer interessada en el consum de qualitat i la creació de contingut especialitzat.

## 6.3 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa



El logotip combina un llibre i un comandament, simbolitzant guies de videojocs. Utilitza colors foscos i blaus amb una tipografia moderna per transmetre una estètica gamer professional i tecnològica.

## 6.4 Arquitectura visual i Wireflow



En aquest apartat es mostra l'esquelet de la web i la interconnexió entre les diferents pantalles. L'objectiu és definir la lògica de navegació: des que l'usuari accedeix a la home per explorar jocs i categories, fins que consulta una guia detallada, interactua amb el sistema de valoracions o gestiona el seu contingut propi des del perfil. Aquest flux garanteix que el camí de l'usuari sigui intuïtiu, facilitant tant la cerca ràpida de coneixement com el procés de contribució a la comunitat sense friccions.

## 6.5 Disseny de la interfície

El disseny s'ha centrat a oferir una experiència immersiva i moderna per a l'usuari. S'ha optat per un estil visual premium amb cantonades arrodonides i elements d'interfície nets que segueixen les tendències actuals del sector gaming. Utilitzant el framework Tailwind CSS, s'ha garantit que la web sigui totalment responsive, adaptant-se perfectament a mòbils, tauletes i ordinadors. La combinació de tons foscos amb accents en blau elèctric no només reforça la identitat de la marca TradeGameSense, sinó que facilita la lectura de

les guies i l'enfocament de l'usuari en el contingut i la interacció social amb la comunitat.

## 6.6 Flux de l'aplicació

Flux de la web

El recorregut de l'usuari a TradeGameSense ha estat dissenyat per ser lineal i eficient, minimitzant el nombre de clics per arribar al contingut desitjat. El flux principal es divideix en les següents etapes:

1. **Descobriment (Home):** L'usuari accedeix a la pàgina principal, on troba una selecció de jocs populars i categories destacades per començar l'exploració.
2. **Cerca i Filtratge:** Mitjançant el cercador o els menús de categories, l'usuari localitza la llista de guies específiques d'un joc o temàtica concreta.
3. **Consum de Contingut:** En seleccionar una guia, s'accedeix a la vista detallada on es pot llegir el text enriquit, visualitzar imatges i consultar la informació d'autor i dificultat.
4. **Interacció Social:** Si l'usuari està autenticat, pot participar activament puntuant la guia amb estrelles, deixant un comentari de *\*feedback\** o desant la guia a la seva llista de preferits.
5. **Contribució i Gestió:** L'usuari pot canviar el flux cap a la creació de contingut propi des de l'apartat de "Contribuir" o gestionar el seu perfil i guies publicades des de l'espai personal "El meu lloc".

## 6.7 Disseny del Sistema

**Model (/app/Models):** S'utilitza l'ORM Eloquent de Laravel. Cada taula de la base de dades (com User, Guide o Game) té un model associat que permet interactuar amb les dades de manera segura i eficient. S'ha integrat també Spatie Media Library per a la gestió d'arxius multimèdia (com portades de guies i avatars d'usuaris) vinculats directament als models.

**Vista (/resources/js/views i /components):** La capa de presentació està construïda amb Vue.js 3 utilitzant Single File Components (SFC) i la Composition API. La interfície és reactiva i modular, recolzada per Tailwind CSS i la llibreria de components PrimeVue, cosa que garanteix una experiència d'usuari fluida i visualment "premium".

**Controlador (/app/Http/Controllers):** Els controladors actuen com el nucli de la lògica de negoci al servidor. Gestionen les peticions de l'API, validen la creació de guies i processen les valoracions de la comunitat, retornant la informació en format JSON.

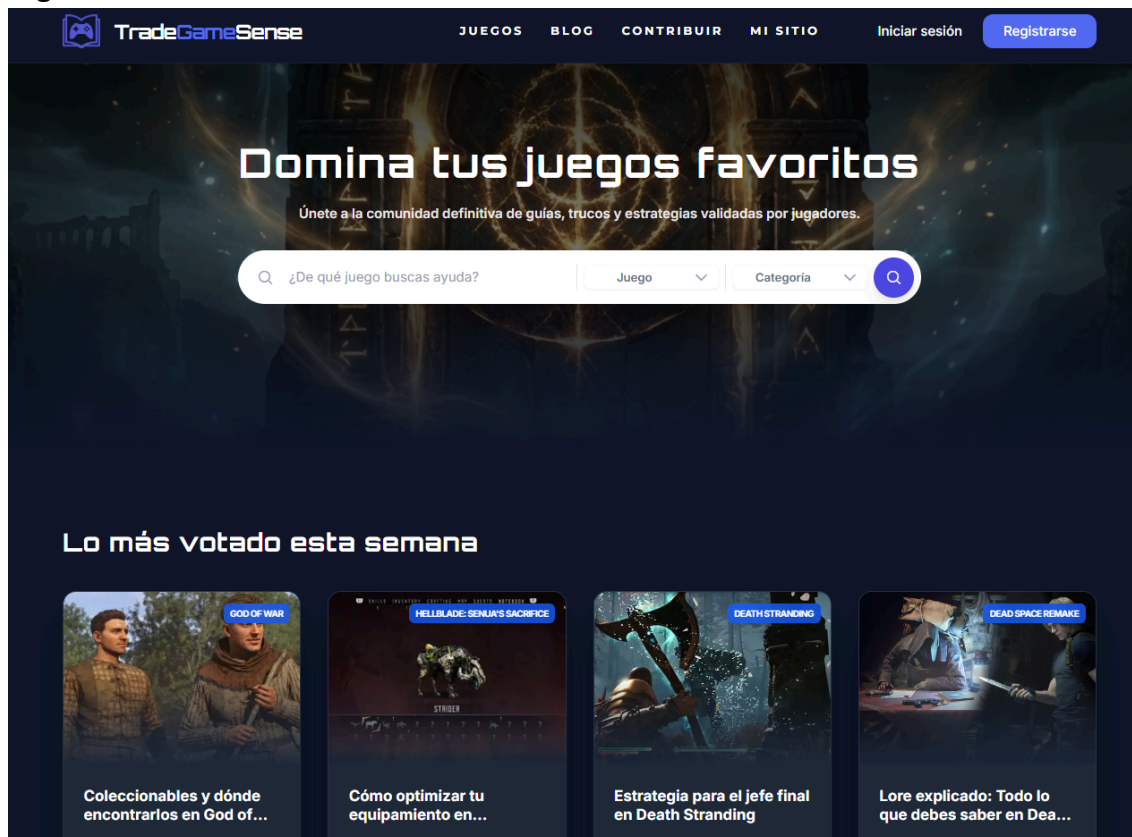
**Gestió d'Estat i Rutes (/resources/js/store i /routes):** Per a la persistència de dades en el client, s'ha implementat Pinia. Aquest sistema permet gestionar l'estat global de l'aplicació (usuari autenticat, preferits o filtres de cerca) de manera centralitzada. La navegació entre pantalles es gestiona mitjançant Vue Router, permetent canvis de vista instantanis sense recarregar la pàgina.

**API i Rutes (/routes/api.php):** S'ha implementat una arquitectura API RESTful que comunica el frontend i el backend. Això permet que la plataforma funcioni amb dinamisme, enviant dades en temps real (cerca de guies, enviament de comentaris) mitjançant peticions optimitzades amb Axios.

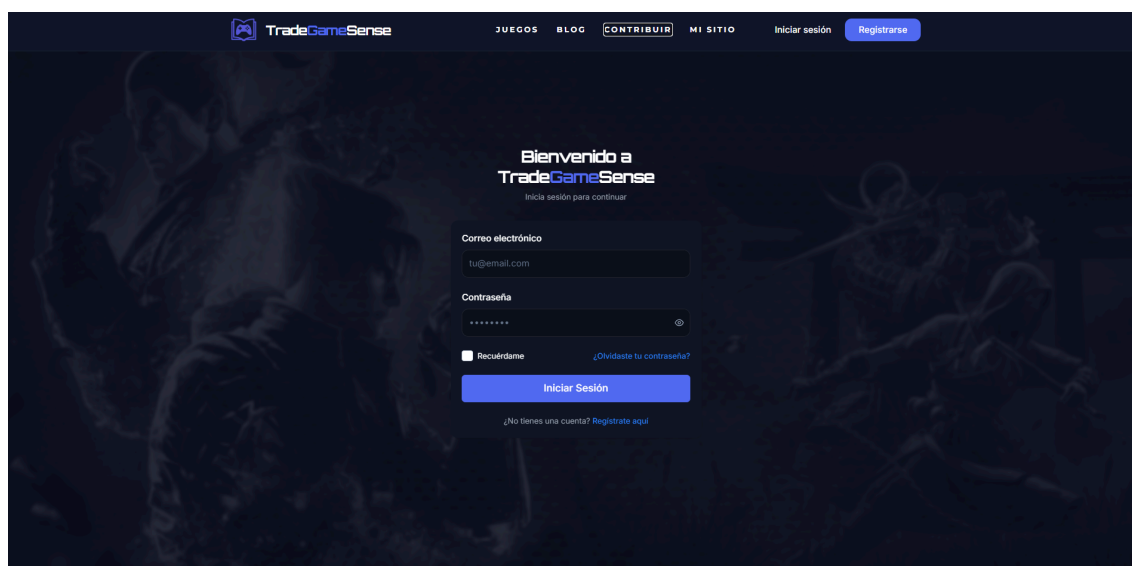
Base de Dades (/database): La persistència es gestiona amb MySQL. L'estructura es defineix mitjançant Migrations, permetent el control de versions de la base de dades. La seguretat i la configuració es mantenen aïllades a través del fitxer d'entorn .env.

## 7 Resultat Final

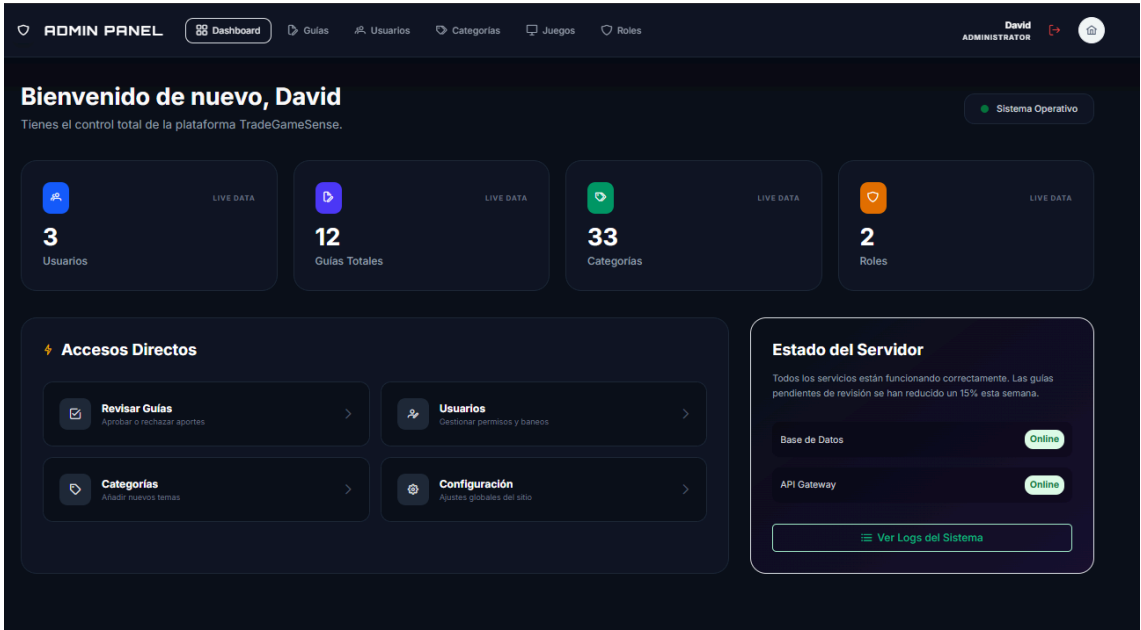
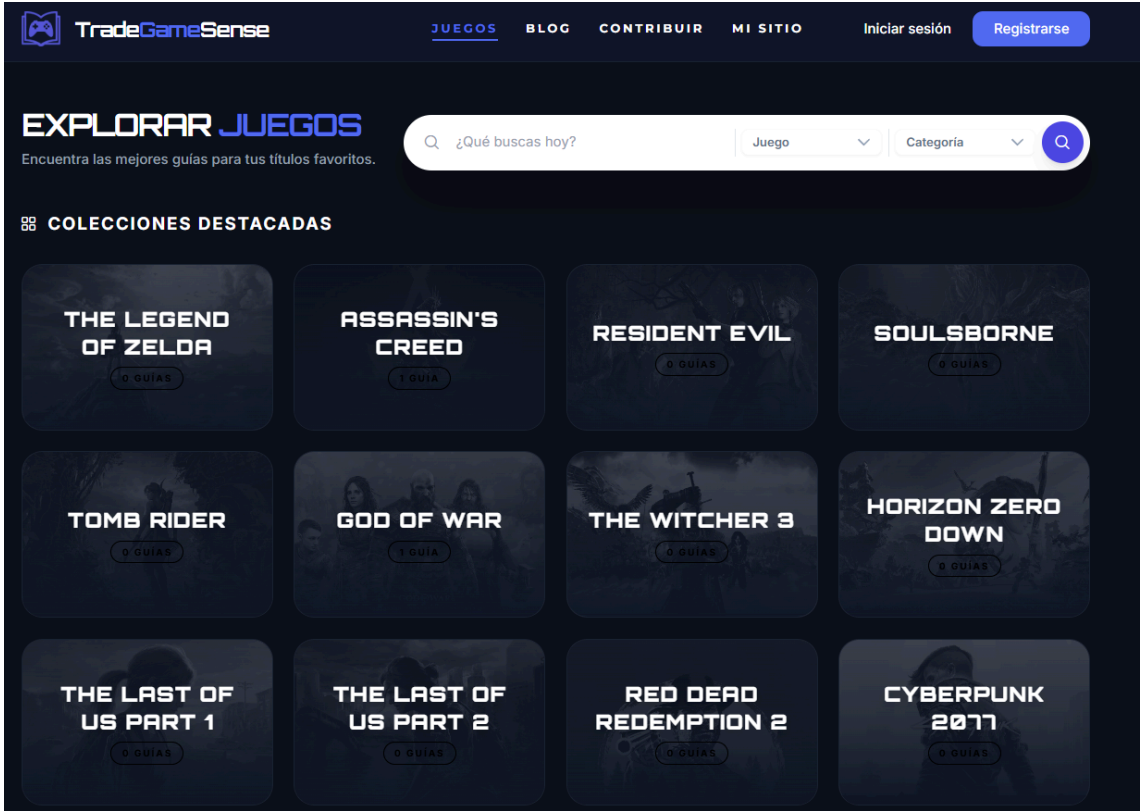
### Página home



### Página Login



Pagina juegos



Página creacion guia

 TradeGameSense

[JUEGOS](#) [BLOG](#) [CONTRIBUIR](#) [MI SITIO](#) 

## PUBLICAR GUÍA

Contribuye con tu guía en la comunidad de tradegamesense!

 Usa **negritas** para resaltar puntos clave del combate o rutas.

 Añade listas paso a paso para que sea fácil de leer en móviles.

 Verifica la ortografía antes de publicar tu guía.

IMAGEN DE PORTADA (OBLIGATORIA)

  
**Haz clic para subir la imagen de portada**  
Formatos recomendados: JPG, PNG, WEBP

TÍTULO DE LA GUÍA

JUEGO RELACIONADO

CATEGORÍAS

DIFICULTAD (OBLIGATORIA)

CONTENIDO DE LA GUÍA

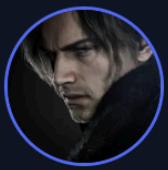
Heading Sans Serif B I U A       

Escribe aquí tu nueva guía...

Página mi sitio


TradeGameSense

[JUEGOS](#)
[BLOG](#)
[CONTRIBUIR](#)
[MI SITIO](#)

## MI SITIO

DAVID

Sin biografía aún. ¡Cuéntanos algo sobre ti!

Güías
3

Reseñas
27

+ Nueva Guía

Personalizar

Cerrar Sesión

### MIS GÜÍAS



Aprobada

Cómo optimizar tu equipamiento en...




Heilblade: Senua's Sacrifice



Aprobada

Estrategia para el jefe final en Death...




Death Stranding



Aprobada

Lore explicado: Todo lo que debes saber en...




Dead Space Remake

### GÜÍAS FAVORITAS

No tienes guías guardadas en favoritos.

## Pagina admin

ADMIN PANEL

Dashboard
Güías
Usuarios
Categorías
Juegos
Roles

David ADMINISTRADOR

### Catálogo de Juegos

Gestiona los títulos disponibles en la plataforma.

+ Añadir Juego



The Legend of Zelda

SLUG: THE-LEGEND-OF-ZELDA



Assassin's Creed

SLUG: ASSASSIN'S-CREED



Resident Evil

SLUG: RESIDENT-EVIL



Soulsborne

SLUG: SOULSBORNE



Tomb Rider

SLUG: TOMB-RIDER



God of War

SLUG: GOD-OF-WAR



The Witcher 3

SLUG: THE-WITCHER-3



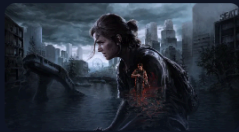
Horizon Zero Down

SLUG: HORIZON-ZERO-DOWN



The Last of Us Part 1

SLUG: THE-LAST-OF-US-PART-1



The Last of Us Part 2

SLUG: THE-LAST-OF-US-PART-2



Red Dead Redemption 2

SLUG: RED-DEAD-REDEMPTION-2



Cyberpunk 2077

SLUG: CYBERPUNK-2077

TradeGameSense

JUEGOSBLOGCONTRIBUIRMISITIO

Volver

Guardar en favoritos

Hellblade: Senua's SacrificeRogueLikeSigiloIndie

# Cómo optimizar tu equipamiento en Hellblade: Senua's Sacrifice

David

Publicado el 5 de abril de 2026

Para maximizar el daño es necesario combinar las piezas correctas de armadura...

Contenido generado automáticamente para pruebas.

Fin de la guía oficial de TradeGameSense

Comunidad

User

04/05/2026

★★★★★

"¡Gracias! Por fin he podido pasarme este nivel."

★ Deja tu valoración

TU PUNTUACIÓN

★★★★★